ZADANIE B3

Magnetyzm manganu

W wyniku roztwarzania manganu w rozcieńczonym kwasie azotowym(V) otrzymano klarowny roztwór, z którego po zatężeniu wykrystalizowano uwodnioną sól **A** o bladoróżowej barwie. Badania strukturalne wykazały, że w sferze koordynacyjnej jonów manganu w soli **A** znajduje się sześć cząsteczki wody. Pomiary podatności magnetycznej wskazały na paramagnetyczne właściwości związku i pozwoliły na wyznaczenie momentu magnetycznego jonów manganu, który wynosił około 5,9 magnetonów Bohra (μB). Podczas ogrzewania soli **A** na powietrzu stwierdzono, że począwszy od temperatury 40 ºC ulega ona wieloetapowemu procesowi rozkładu termicznego. Dłuższe wygrzewanie w temperaturze około 400 ºC, podczas którego nastąpił około 70% ubytek masy próbki, doprowadziło do powstania niestechiometrycznego związku **B.** Związek **B** jest nierozpuszczalny w wodzie, ale roztwarza się w stężonym HCl oraz na gorąco w kwasie siarkowym(VI) i azotowym(V). Prażony na powietrzu w temperaturze 700 ºC rozkłada się do związku **C**, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący 8,1%. Redukcja związku **B** za pomocą wodoru w temperaturze 700 ºC prowadzi do otrzymania związku **D** w postaci szarozielonego, krystalicznego proszku. Związek ten poddano badaniu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Stwierdzono, że kryształy należą do układu regularnego i tworzą sieć krystaliczną typu NaCl. Na dyfraktogramie proszkowym wykonanym z użyciem promieniowania CuKα1 o długości fali λ = 1,5406Å, w zakresie kątów 2θ do 50°, występowały tylko dwa refleksy dla kątów 34,94 i 40,57º. Badania temperaturowe podatności magnetycznej pokazały, że w temperaturach poniżej 118 K związek D wykazuje właściwości antyferromagnetyczne.

Chlorek sodu krystalizuje w układzie regularnym (grupa przestrzenna $Fm\bar{3}m$). W przypadku sieci centrowanej typu F (płasko centrowanej) w obrazie dyfrakcyjnym występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych, dla których wszystkie wskaźniki hkl Millera są parzyste lub wszystkie są nieparzyste (zero uważa się za liczbę parzystą).

Polecenia:

a. Na podstawie wartości momentu magnetycznego określ liczbę niesparowanych elektronów dla jonów manganu w soli **A**.

b. Podaj pełny wzór soli **A** i związku **B** oraz sumaryczne równanie reakcji rozkładu termicznego soli **A**. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

c. Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji rozkładu termicznego związku **B** oraz jego reakcji z kwasem chlorowodorowym. Zakładając, że **C** jest związkiem stechiometrycznym określ dokładny skład związku **B**.

d. Podaj wzór związku **D** i wyjaśnij czym różni się struktura magnetyczna substancji antyferromagnetycznych od paramagnetycznych.

e. Na podstawie położenia refleksów na dyfraktogramie proszkowym wyznacz parametr a komórki elementarnej związku **D**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. Cząsteczki zawierające jeden lub więcej niesparowanych elektronów charakteryzują się trwałym momentem magnetycznym. Wartości momentów magnetycznych są związane zarówno z orbitalnym jak i spinowym momentem pędu elektronów. Dla pewnych pierwiastków, np. pierwszego szeregu **d,** do którego należy mangan, wkład spinowy dominuje na tyle, że obserwowane momenty magnetyczne można bezpośrednio powiązać z liczbą niesparowanych elektronów. Zgodnie z teorią kwantową moment magnetyczny jonu uwarunkowany wyłącznie spinem dla *n* niesparowanych elektronów (o zgodnych spinach) wynosi $\mu = \sqrt{n(n+2)} \cdot \mu_B$. Na tej podstawie można wykazać, że w soli **A** występuje heksaakwa kompleks manganu o niezerowym spinie wynikającym z obecności 5 niesparowanych elektronów 3*d* manganu, gdyż $\sqrt{5(5+2)} = 5{,}92$. Kompleks ma budowę oktaedryczną i zgodnie z teorią pola krystalicznego stany walencyjne 3*d* ulegają rozszczepieniu na dwa podpoziomy t_{2g} i e_g. Cząsteczki wody są jednak ligandami słabo rozszczepiającymi, co prowadzi do wysokospinowej konfiguracji $(t_{2g})^3(e_g)^2$. Dodatkowo, liczba elektronów walencyjnych dowodzi, że mangan występuje na +2 stopniu utlenienia.

b. W wyniku roztwarzania manganu w kwasie azotowym powstaje azotan(V) manganu(II). W trakcie ogrzewania soli uwodnionej najpierw zachodzi jej odwodnienie a następnie rozkład, podczas którego aniony azotanowe(V) powodują utlenienie Mn(II) do Mn(IV) redukując się do dwutlenku azotu NO_2. W fazie stałej powstaje tlenek MnO_2 wykazujący odchylenia od stechiometrii zależne od warunków otrzymywania. Liczbę cząsteczek wody hydratacyjnej można określić na podstawie zaobserwowanego ubytku masy korzystając z równania:

$$\frac{M_{MnO_2}}{M_{Mn(NO_3)_2} + xM_{H_2O}} \cdot 100\% = 30\%$$

Jako rozwiązanie otrzymujemy $x = 6{,}15 \approx 6$, czyli sól **A** ma wzór $[Mn(H_2O)_6](NO_3)_2$ lub $Mn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$. Sumaryczne równanie reakcji rozkładu termicznego:

$Mn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \rightarrow MnO_2 + 2NO_2 + 6H_2O$

c. MnO_2 jest tlenkiem o właściwościach utleniających. Powyżej temperatur 500 ºC rozkłada się z wydzieleniem tlenu do tlenku manganu(III), Mn_2O_3 (związek **C**). Silne właściwości utleniające

ujawniają się także w reakcji z kwasem chlorowodorowym, która służy często do otrzymywania wolnego chloru. Reakcje zachodzą zgodnie z równaniami:

$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

$4MnO_2 \rightarrow 2Mn_2O_3 + O_2$

Dla niestechiometycznego tlenku o wzorze MnO_{2+x}, równanie rozkładu przyjmuje postać:

$4MnO_{2+x} \rightarrow 2Mn_2O_3 + (1+2x)O_2$

Wartość x można określić na podstawie ubytku masy korzystając z równania:

$\frac{(1+2x)M_{O_2}}{2M_{Mn_2O_3}} = \frac{8,1\%}{91,9\%}$, skąd $x = \frac{8,1 \cdot M_{Mn_2O_3}}{91,9 \cdot M_{O_2}} - \frac{1}{2} = -0,065$.

Niestechiometryczny tlenek posiada więc deficyt tlenu i opisany jest wzorem $MnO_{1,935}$.

d. Związek **D** powstaje w wyniku redukcji MnO_2 i jest izotopowy z chlorkiem sodu, co wskazuje, że jest to związek jonowy o stechiometrii 1:1 o liczbach koordynacyjnych kationu i anionu równych 6. Związkiem tym jest tlenek manganu(II), MnO. Zawiera więc jony Mn^{2+} obdarzone trwałym momentem magnetycznym. W normalnych warunkach MnO ma właściwości paramagnetyczne wynikające stąd, że przy braku zewnętrznego pola magnetycznego, momenty magnetyczne jonów Mn^{2+} nie są uporządkowane, są zorientowane losowo. Dopiero przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego powoduje magnesowanie materiału poprzez stopniowe porządkowanie momentów magnetycznych zgodne z kierunkiem zewnętrznego pola. Poniżej temperatury 118 K (zwanej temperaturą Néela) MnO staje się antyferromagnetykiem. Momenty magnetyczne jonów manganu oddziałując ze sobą tworzą wówczas uporządkowaną strukturę magnetyczną, w której sąsiednie wektory momentów magnetycznych zorientowane są antyrównolegle - mają ten sam kierunek ale przeciwny zwrot. W efekcie wpadkowy moment magnetyczny całej sieci jest zerowy i materiał nie wykazuje namagnesowania.

e. Zjawisko dyfrakcji na sieci krystalicznej może być interpretowane jako interferencyjne odbicie wiązki promieni rentgenowskich od zespołu równoległych płaszczyzn sieciowych. Płaszczyzny opisywane są odpowiednimi wskaźnikami krystalograficznymi ($h\ k\ l$), zwanymi wskaźnikami Millera i charakteryzują się odległością międzypłaszczyznową d_{hkl} zależną od parametrów sieci. Dla układu regularnego zależność ta (tzw. równanie kwadratowe) przyjmuje następującą postać:

$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej.

Warunek wiążący kąt dyfrakcji 2θ (pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą") z odległością międzypłaszczyznową określa równanie Wulfa-Braggów:

$n\lambda = 2d_{hkl} \cdot \sin\theta$, gdzie liczba naturalna n oznacza rząd odbicia, a λ długość fali.

Korzystając z powyższych równań można zauważyć, że im suma kwadratów wskaźników ($h^2 + k^2 + l^2$) jest większa, tym odległość międzypłaszczyznowa d_{hkl} będzie mniejsza a kąt dyfrakcji 2θ większy. Uwzględniając warunki występowania refleksów dla sieci typu F można więc łatwo wyznaczyć wskaźniki dwóch pierwszych refleksów na dyfraktogramie: są to refleksy (1 1 1) i (2 0 0). Z równania Wulfa-Braggów wynika, że:

$d_{111} = \frac{1,5406}{2\sin(34,94/2)} = 2,566$ Å oraz $d_{200} = \frac{1,5406}{2\sin(40,57/2)} = 2,222$ Å

Obliczone na tej podstawie wartości parametru a są zgodne i wynoszą odpowiednio:

$a = \sqrt{3} \cdot d_{111} = 4,444$ Å i $a = 2 \cdot d_{200} = 4,444$ Å